

SQL Table Operations Report

RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción del Proyecto

En esta práctica se desarrolló un flujo completo de manipulación de estructuras y datos en SQL Server, utilizando la base de datos AdventureWorks2022 como entorno de trabajo.

El objetivo principal fue aplicar comandos fundamentales de definición y manipulación de datos (DDL y DML), simulando un escenario real de gestión de órdenes dentro de un sistema de ventas.

Se diseñó una tabla desde cero, se insertaron registros, se realizaron modificaciones estructurales y se aplicaron operaciones de mantenimiento y eliminación de datos, siguiendo un enfoque estructurado y validado en cada etapa.

1. Preparación del entorno

Se estableció el contexto de trabajo seleccionando la base de datos AdventureWorks2022, asegurando que todas las operaciones se ejecutaran sobre el entorno correcto.

2. Creación de la tabla

Se creó la tabla **Ventas** definiendo una estructura que representa un modelo básico de órdenes, incluyendo identificadores, fechas, información del cliente, método de pago y observaciones.

Se seleccionaron tipos de datos adecuados para cada campo con base en buenas prácticas de modelado de datos.

3. Inserción de datos

Se insertaron cinco registros de ejemplo, simulando diferentes escenarios de órdenes, incluyendo estados como pendiente, completada y cancelada.

Esta etapa permitió validar la estructura de la tabla y asegurar la consistencia de los datos.

4. Modificación de estructura

Se realizaron cambios estructurales mediante comandos DDL:

- Se renombró la tabla de **Ventas** a **Ordenes** para reflejar mejor su propósito.
- Se agregó una nueva columna **FechaEnvio** para extender la capacidad de seguimiento de pedidos.
- Se renombró la columna **CompraOnline** a **BanderaCompraOnline** para mejorar la claridad semántica.

Estas operaciones reflejan escenarios reales de evolución de modelos de datos.

5. Operaciones de mantenimiento

Se creó una tabla auxiliar llamada **Prueba** con el propósito de ejecutar operaciones de mantenimiento:

- Inserción de registros de prueba
- Eliminación completa de datos mediante TRUNCATE
- Eliminación definitiva de la tabla mediante DROP TABLE

Estas acciones permiten comprender el ciclo de vida de una tabla dentro de una base de datos.

6. Manipulación de datos

Se aplicó una operación DELETE para eliminar registros específicos, en este caso aquellas órdenes con estatus "Cancelada".

Esto permitió validar el uso de filtros condicionales en la gestión de datos.

7. Consideraciones técnicas

El mensaje corresponde a una advertencia de IntelliSense debido a cambios dinámicos en el esquema, sin afectar la ejecución real en el motor SQL Server.

Esto demuestra la diferencia entre la validación estática del entorno de desarrollo y la ejecución real en el motor de base de datos.

Script SQL Implementado

```
/*
=====
RobertScience Data Analytics Consulting
SQL Table Operations - AdventureWorks2022
=====
*/

USE AdventureWorks2022;
GO

PRINT '=== INICIO DE EJECUCIÓN ===';

-- =====
-- LIMPIEZA INICIAL
-- =====
PRINT 'Limpieza de tablas existentes';

IF OBJECT_ID('dbo.Ordenes', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.Ordenes;

IF OBJECT_ID('dbo.Ventas', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.Ventas;
GO

-- =====
-- 1. CREAR TABLA Ventas
-- =====
PRINT 'Creando tabla Ventas';

CREATE TABLE dbo.Ventas (
    NumeroOrden INT,
    FechaOrden DATETIME,
    FechaEntrega DATE,
    EstatusOrden VARCHAR(20),
    NombreCliente VARCHAR(100),
    DomicilioEntrega VARCHAR(255),
    CompraOnline CHAR(1),
    MetodoPago VARCHAR(50),
    Subtotal DECIMAL(10,2),
    Observaciones VARCHAR(255)
);
GO

-- Validación
SELECT 'Tabla Ventas creada' AS Estado;
GO

-- =====
-- 2. INSERTAR DATOS
-- =====
```

```

PRINT 'Insertando datos en Ventas';

INSERT INTO dbo.Ventas VALUES
(1001, GETDATE(), '2022-08-15', 'Pendiente', 'Juan Perez', 'CDMX', 'S', 'Tarjeta de Crédito',
1200.50, 'Entrega entre semana'),
(1002, GETDATE(), '2022-08-16', 'Completada', 'Ana Lopez', 'Guadalajara', 'N', 'Efectivo', 850.00,
'Sin observaciones'),
(1003, GETDATE(), '2022-08-17', 'Cancelada', 'Carlos Ruiz', 'Monterrey', 'S', 'Tarjeta de Débito',
430.75, 'Cliente canceló'),
(1004, GETDATE(), '2022-08-18', 'En Proceso', 'Maria Gomez', 'Puebla', 'S', 'Tarjeta de Crédito',
999.99, 'Entrega urgente'),
(1005, GETDATE(), '2022-08-19', 'Pendiente', 'Luis Torres', 'Toluca', 'N', 'Efectivo', 150.00,
'Pago contra entrega');
GO

SELECT * FROM dbo.Ventas;
GO

-- =====
-- 3. RENOMBRAR TABLA
-- =====
PRINT 'Renombrando tabla Ventas a Ordenes';

EXEC sp_rename 'dbo.Ventas', 'Ordenes';
GO

SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO

-- =====
-- 4. AGREGAR COLUMNA
-- =====
PRINT 'Agregando columna FechaEnvio';

IF COL_LENGTH('dbo.Ordenes', 'FechaEnvio') IS NULL
BEGIN
    ALTER TABLE dbo.Ordenes
    ADD FechaEnvio DATE;
END
GO

SELECT FechaEnvio FROM dbo.Ordenes;
GO

-- =====
-- 5. RENOMBRAR COLUMNA
-- =====
PRINT 'Renombrando columna CompraOnline';

IF COL_LENGTH('dbo.Ordenes', 'CompraOnline') IS NOT NULL
BEGIN
    EXEC sp_rename 'dbo.Ordenes.CompraOnline', 'BanderaCompraOnline', 'COLUMN';
END
GO

```

```

SELECT * FROM dbo.Ordenes;
GO

-- =====
-- 6. TABLA PRUEBA
-- =====
PRINT 'Creando tabla Prueba';

IF OBJECT_ID('dbo.Prueba', 'U') IS NOT NULL
    DROP TABLE dbo.Prueba;

CREATE TABLE dbo.Prueba (
    ID INT
);
GO

INSERT INTO dbo.Prueba VALUES (1),(2),(3),(4),(5);
GO

SELECT * FROM dbo.Prueba;
GO

-- =====
-- 7. TRUNCATE
-- =====
PRINT 'Aplicando TRUNCATE a Prueba';

TRUNCATE TABLE dbo.Prueba;
GO

SELECT * FROM dbo.Prueba;
GO

-- =====
-- 8. DROP TABLE
-- =====
PRINT 'Eliminando tabla Prueba';

DROP TABLE dbo.Prueba;
GO

SELECT 'Tabla Prueba eliminada' AS Estado;
GO

-- =====
-- 9. DELETE CONDICIONAL
-- =====
PRINT 'Eliminando registros Cancelados';

DELETE FROM dbo.Ordenes
WHERE EstatusOrden = 'Cancelada';
GO

```

```
SELECT * FROM dbo.Ordenes;  
GO  
  
PRINT '=== FIN DE EJECUCIÓN ===';
```

Conclusión

En este proyecto entendí cómo se manejan las tablas en SQL de forma completa, no solo creándolas, sino también modificándolas y administrando la información dentro de ellas.

Aprendí cómo cada comando tiene un propósito específico dentro del flujo de trabajo y cómo se conectan entre sí para construir soluciones más estructuradas.

También comprendí que algunas advertencias del entorno no representan errores reales, y que es importante interpretar correctamente el comportamiento del sistema.

En general, esta práctica me ayudó a fortalecer mi forma de trabajar con bases de datos de manera más organizada, clara y profesional.